



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Deep Learning e Geotecnologias **Módulo II:** **Aplicações Gerais**

CNNs, detecção de mudanças, modelos geradores, LIDAR e geoprocessamento em tempo real

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

Módulo II: Aplicações Gerais

7 aulas com conteúdo dos PDFs originais

- Aula 1** | Redes Neurais Convolucionais para Classificação de Imagens de Satélite
- Aula 2** | Detecção de Mudanças em Séries Temporais de Imagens de Satélite
- Aula 3** | Reconhecimento de Padrões Complexos em Dados Geoespaciais
- Aula 4** | Modelagem Preditiva de Fenômenos Geoespaciais

- Aula 5** | Modelos Geradores de Deep Learning (GANs)
- Aula 6** | Deep Learning Aplicado a Dados LIDAR
- Aula 7** | Geoprocessamento em Tempo Real com Deep Learning



Redes Neurais Convolucionais para Classificação de Imagens de Satélite

Redes Neurais Convolucionais (CNNs) são uma classe de deep learning altamente eficaz para tarefas de classificação e segmentação de imagens de satélite. Elas são projetadas para reconhecer padrões visuais diretamente dos dados de imagem, tornando-as ideais para analisar as complexidades presentes nas imagens de satélite. Segue adiante, uma visão detalhada de como CNNs são aplicadas em cada uma dessas tarefas.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Aplicações Práticas Mapeamento de uso e Cobertura do Solo Monitoramento de Desastres Naturais
Detecção de Mudanças Detecção de Infraestrutura



TÓPICOS DA AULA

- Classificação de imagens de satélite
- Extração de racterísticas
- Classificação
- Treinamento
- Segmentação de imagens de satélite

Detecção de Mudanças em Séries Temporais de Imagens de Satélite

Sim, modelos de deep learning são altamente eficazes na detecção de mudanças em séries temporais de imagens de satélite, permitindo a identificação de fenômenos como desmatamento, expansão urbana e catástrofes naturais. Esses modelos são treinados para analisar imagens capturadas em diferentes momentos, comparando-as para detectar variações significativas no uso do solo ou na cobertura terrestre.

APLICAÇÕES

Aplicações Monitoramento e Desmatamento Detecção de Expansão Urbana Detecção e Análise de Catástrofes Naturais Análise de Mudanças Climáticas



TÓPICOS DA AULA

- Pré-processamento das imagens
- Treinamento do modelo
- Detecção de mudanças
- Classificação e quantificação das mudanças
- Automatização



Reconhecimento de Padrões Complexos em Dados Geoespaciais

🔗 O reconhecimento de padrões complexos em dados geoespaciais, especialmente através de deep learning, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para identificar estruturas urbanas, redes de transporte e outros elementos em imagens aéreas ou de drones. Esses modelos podem analisar grandes volumes de dados com alta precisão, oferecendo insights detalhados sobre o ambiente urbano. Aqui estão algumas aplicações específicas dessa tecnologia:

APLICAÇÕES PRÁTICAS

IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS URBANAS • IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS URBANAS • DETECÇÃO E ANÁLISE DE REDES DE TRANSPORTE • DETECÇÃO E ANÁLISE DE REDES DE TRANSPORTE



TÓPICOS DA AULA

- Identificação de estruturas urbanas
- Identificação de estruturas urbanas
- Detecção e análise de redes de transporte
- Detecção e análise de redes de transporte
- Reconhecimento de zonas de interesse urbano



Modelagem Preditiva de Fenômenos Geoespaciais

Deep learning é um subcampo do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais profundas para modelar e analisar dados. O principal benefício do deep learning é sua capacidade de aprender representações complexas e abstrações a partir de grandes volumes de dados. Isso é particularmente relevante em contextos geoespaciais, onde os fenômenos frequentemente envolvem grandes quantidades de dados com complexidade espacial e temporal. Deep learning tem se mostrado uma ferramenta poderosa na modelagem preditiva de fenômenos geoespaciais devido à sua capacidade de aprender rep

APLICAÇÕES

Identificação de Estruturas Urbanas Identificação de Redes de Transporte Prevenção de Eventos Climáticos
Detecção de Anomalias e Eventos Raros Modelagem de Processos Geoespaciais Integração de Dados
Multimodais Geração de Mapas e Modelos



TÓPICOS DA AULA

- Aplicações
- Identificação de estruturas urbanas
- Identificação de estruturas urbanas
- Identificação de redes de transporte
- Identificação de redes de transporte

Modelos Geradores de Deep Learning (GANs)

Sim, modelos geradores de deep learning, como as Redes Adversariais Generativas (GANs), são muito poderosos para criar novas representações e simular cenários futuros com base em dados espaciais existentes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais GANs e outros modelos geradores podem ser aplicados para gerar mapas temáticos e simular cenários futuros:

APLICAÇÕES GERAIS

Conceitos Básicos Geração de Mapas Temáticos Simulação de Cenários Futuros Ferramentas e Bibliotecas



TÓPICOS DA AULA

- Aplicações gerais
- Conceitos básicos
- Conceitos básicos
- Conceitos básicos
- Geração de mapas temáticos



Deep Learning Aplicado a Dados LIDAR

❓ O LIDAR captura dados tridimensionais de alta precisão, que muitas vezes são volumosos e complexos para análises tradicionais. O deep learning utiliza redes neurais profundas, que conseguem identificar padrões complexos e correlacionar dados de forma automatizada, o que é ideal para processar grandes volumes de informações, como os gerados por LIDAR.

EXEMPLO

❓ Nuvem de pontos LIDAR: Trecho de uma rodovia coletado por Terrestre equipamento LIDAR Móvel



TÓPICOS DA AULA

- Extração automática de
- Edifícios
- Vegetação
- Redes viárias
- Automação de processos

Geoprocessamento em Tempo Real com Deep Learning

🔗 O deep learning tem desempenhado um papel cada vez mais crucial nas geotecnologias, transformando radicalmente a maneira como dados espaciais são processados, analisados e interpretados. Essa tecnologia avançada está capacitando soluções mais precisas, eficientes e automatizadas para enfrentar desafios complexos no campo da geoinformação. A seguir, destacam-se algumas das principais aplicações que estão redefinindo o setor.

APLICAÇÕES GERAIS

Classificação de Imagens de Satélite Detecção de Mudanças Reconhecimento de Padrões e Extração de Características Modelagem Preditiva Geração de Mapas Temáticos Análise de Dados LIDAR Geoprocessamento em Tempo Real



TÓPICOS DA AULA

- Aplicações gerais
- Classificação de imagens de satélite
- Detecção de mudanças
- Reconhecimento de padrões e extração de
- Modelagem preditiva



DataGeo
Academy

Obrigado!

CNNs, detecção de mudanças, modelos geradores, LIDAR e geoprocessamento em tempo

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo